5
Parameter Hamburan

Tujuan Pembelajaran Umum:

Mengenalkan cara analisis blok-blok jaringan gelombang mikro.

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan parameter-parameter yang digunakan untuk menganalisis sebuah blok dari divais gelombang mikro.

Pada perancangan penguat (*amplifier*), osilator (*oscilator*), rangkaian pasif gelombang mikro diperlukan pengetahuan mengenai saluran transmisi, kutub-4 (*two-port network*), dan teknik penyesuaian impedansi. Pada bab ini akan dibahas mengenai parameter hamburan, yang merupakan hal penting yang harus dimengerti, karena pengetahuan tentang parameter hamburan adalah hal esensial pada perancangan jaringan (*network*) pada frekuensi gelombang mikro. Pada perancangan rangkaian penguat, osilator, atau pencampur, dengan menggunakan parameter hamburan pada hakekatnya adalah masalah penyesuaian impedansi. Oleh sebab itu pengetahuan yang harus dimiliki, untuk membaca bab-bab pada buku ini adalah saluran transmisi dan teknik penyesuaian impedansi.

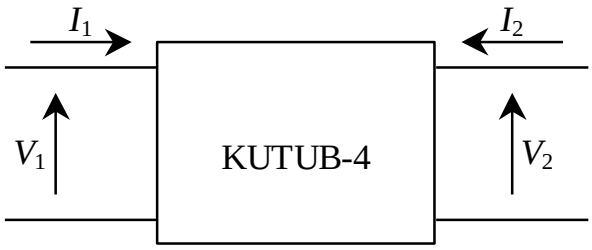
5.1 Kutub-4

Rangkaian elektronik, biasanya dinyatakan dengan banyaknya terminal eksternal yang tersedia untuk analisis dan pengukuran. Kutub-2 (*one-port*) rangkaian yang hanya memiliki satu pasang terminal, contohnya adalah sebuah beban atau sebuah osilator. Rangkaian kutub-4 (*two-port*) memiliki dua pasang terminal, contohnya penguat, kutub-6 (*three-port*) memiliki tiga pasang terminal, contohnya pencampur.

Gambar 5.1 memperlihatkan sebuah kutub-4, dengan konvensi arah arus dan tegangan seperti diperlihatkan. Pada *port* 1 ada arus I_1 dan V_1, dan pada *port* 2, I_2 dan V_2.

Kutub-4 direpresentasikan dengan empat parameter independen yang menyatakan hubungan antara arus dan tegangan pada tiap terminal. Pada frekuensi rendah, parameter yang menggambarkan hubungan arus tegangan ini adalah parameter hibrid (*hybrid parameters*), *h*, parameter impedansi (*impedance parameters*), *z*, parameter admitansi (*admitance parameters*), *y*, dan parameter *ABCD*.

Parameter hibrid, digunakan pada transistor untuk frekuensi hingga 1 MHz, karena banyak penyederhanaan pada rangkaian pengganti transistor yang dianalisis. Parameter ini disebut hibrid karena satuan dari parameter ini hibrid (campuran), dan diberikan oleh



Gambar 5.1 Rangkaian Kutub-4

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \tag{5.1}$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \tag{5.2}$$

atau dalam bentuk matriks

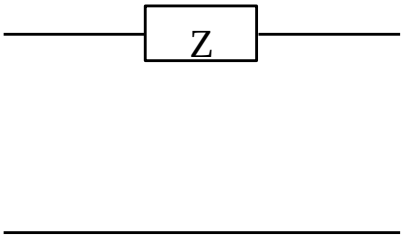
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}. \tag{5.3}$$

Parameter-parameter ini dapat dicari dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} h_{11} &= \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{V_2=0} \\ h_{21} &= \left.\frac{I_2}{I_1}\right|_{V_2=0} \\ h_{22} &= \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{I_1=0} \\ h_{12} &= \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_1=0} \end{aligned} \tag{5.4}$$

Dari (5.4) terlihat bahwa untuk mencari h_{11} dan h_{21}, sumber dihubungkan pada *port* 1, dan *port* 2 dihubung singkat (*short circuit*), $V_2 = 0$, sedangkan untuk mencari h_{22} dan h_{12}, sumber dihubungkan pada *port* 2 dengan *port* 1 dalam keadaan terbuka (*open circuit*), $I_1 = 0$. Jika *port* 1 sebagai masukan, dan *port* 2 sebagai keluaran, maka h_{11} menunjukkan impedansi masukan dengan satuan *ohm* (Ω), dan h_{21}, menunjukkan penguatan arus, tanpa satuan. Parameter h_{22} sebagai admitansi keluaran dengan satuan *siemens* (S) dan, h_{12} adalah redaman tegangan, tanpa satuan. Untuk lebih memahami parameter ini, di bawah ini kita sertakan sebuah contoh perhitungan untuk mencari parameter hibrid.

Contoh 5.1: Carilah parameter hibrid untuk Gambar 5.2 di bawah ini.



Gambar 5.2 Contoh soal 5.1

Solusi:
Gunakan (5.4) : sumber dihubungkan pada *port* masukan dengan *port* keluaran di hubung singkat, akan diperoleh $h_{11} = Z$ ohm, dan $h_{21} = -1$. Kemudian hubungkan sumber ke port keluaran dan port masukan dalam keadaan terbuka, sehingga didapatkan $h_{22} = 0$, dan $h_{12} = 1$.

Parameter *z* digunakan pada frekuensi yang lebih tinggi, yaitu hingga 100 MHz. Parameter ini memberikan hubungan arus dan tegangan, dalam bentuk matriks, sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \tag{5.5}$$

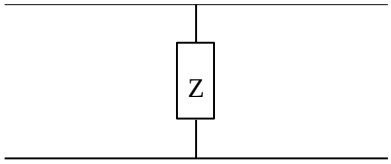
Seperti pada parameter hibrid, pengukuran parameter impedansi dapat dilakukan dengan menghubungkan sumber ke *port* 1, tapi *port* 2 di-*open-circuit*-kan, kemudian ukur besarnya arus dan tegangan I_1, V_1, dan V_2, untuk menentukan z_{11} dan z_{21}. Dengan cara yang sama, untuk menentukan z_{22} dan z_{12}, sumber dihubungkan ke *port* 2 dengan *port* 1 di-*open-circuit*-kan, kemudian ukur arus dan tegangan I_2, V_1, dan V_2. Dengan demikian, dari (5.5)

$$z_{11} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0}$$
$$z_{21} = \left.\frac{V_2}{I_1}\right|_{I_2=0} \tag{5.6a}$$

$$z_{22} = \left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{I_1=0}$$
$$z_{12} = \left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0} \tag{5.6b}$$

Dari namanya, kita tahu bahwa satuan untuk parameter ini adalah *ohm*. Sebagai ilustrasi, contoh 5.2 di bawah ini, memperlihatkan cara menentukan parameter ini.

Contoh 5.2 :Tentukanlah nilai parameter impedansi untuk Gambar 5.3 di bawah ini



Gambar 5.3 Contoh soal 5.2

Solusi:

Dengan menggunakan (5.6), sumber dihubungkan pada *port* 1, dan *port* 2 dalam keadaan terbuka, diperoleh $z_{11} = Z$, dan $z_{21} = Z$. Untuk menentu-kan z_{22} dan z_{12}, hubungkan sumber pada *port* 2, dengan *port* 1 dalam keadaan terbuka. Pada kasus ini, sebenarnya, z_{22} dan z_{12} tidak perlu dicari dengan cara seperti itu; karena rangkaian ini simetris, maka sudah pasti $z_{22} = z_{11}$ dan $z_{12} = z_{21}$.

Pada frekuensi yang lebih tinggi lagi, rangkaian terbuka tidak lagi betul-betul terbuka, impedansinya tidak lagi takberhingga, karena dielektrik antara saluran dengan *ground* akan memberikan efek kapasitif, yang pada frekuensi tinggi dapat dilalui oleh sinyal. Hubung singkat akan lebih baik daripada rangkaian terbuka pada frekuensi ini. Parameter yang menggunakan metoda ini adalah parameter admitansi. Parameter ini dapat digunakan hingga frekuensi 500 MHz. Hubungan arus dan tegangan dengan menggunakan parameter ini diberikan oleh

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \tag{5.7}$$

dan masing-masing parameter ditentukan dengan cara

$$y_{11} = \left.\frac{I_1}{V_1}\right|_{V_2=0}$$
$$y_{21} = \left.\frac{I_2}{V_1}\right|_{V_2=0} \tag{5.8a}$$

$$y_{22} = \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{V_1=0}$$
$$y_{12} = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{V_1=0} \tag{5.18b}$$

y_{11} dan y_{21}, ditentukan dengan menghubungkan sumber pada *port* 1 dalam keada-an *port* 2 dihubung singkat, sedangkan y_{22} dan y_{12} ditentukan dengan menghubungkan sumber ke *port* 2 dan *port* 1 di hubung singkat ($V_1 = 0$).

Contoh 5.3 : Untuk Gambar 5.2 pada contoh soal 5.1, tentukanlah parameter admitansinya.

Solusi:

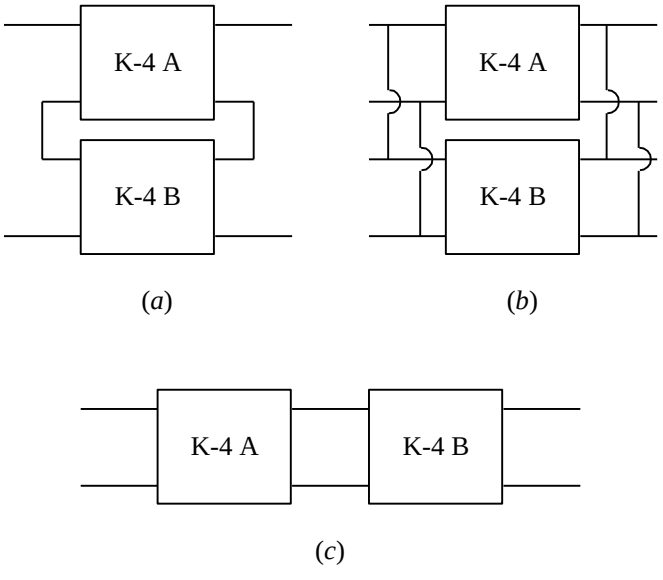
Hubungkan sumber ke *port* 1 dan *port* 2 di hubung singkat, akan diperoleh $y_{11} = 1/Z$, $y_{21} = -1/Z$. Rangkaian ini simetris, dilihat dari *port* 1 sama dengan jika dilihat dari *port* 2, karenanya $y_{22} = y_{11}$, dan $y_{12} = y_{21}$.

Selain dilihat dari frekuensi kerjanya, kutub-4 juga dilihat dari kemudahan-nya untuk dianalisis jika dihubungkan dengan berbagai konfigurasi. Gambar 5.4 memper-lihatkan berbagai koneksi dua buah kutub-4.

Untuk Gambar 5.4*a*, masukan dan masukan dihubung seri, sehingga analisis aljabarnya akan lebih mudah menggunakan parameter impedansi. Tegangan untuk susunan kutub-4 ini, $V_1 = V_{1A} + V_{1B}$, dan $V_2 = V_{2A} + V_{2B}$, sedangkan arusnya, $I_1 = I_{1A} = I_{1B}$, dan $I_2 = I_{2A} = I_{2B}$, sehingga

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{1A} + V_{1B} \\ V_{2B} + V_{2B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11A} + z_{11B} & z_{12A} + z_{12B} \\ z_{21A} + z_{21B} & z_{22A} + z_{22B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

dan parameter impedansi untuk koneksi seri-seri adalah penjumlahan dari masing-masing parameter dari kedua kutub-4 tersebut, yaitu



Gambar 5.4 Berbagai jenis koneksi dua buah K-4 ; (*a*) koneksi seri-seri; (*b*) koneksi paralel-paralel; (*c*) koneksi kaskade.

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11A} + z_{11B} & z_{12A} + z_{12B} \\ z_{21A} + z_{21B} & z_{22A} + z_{22B} \end{bmatrix}. \tag{5.9}$$

Pada gambar (*b*), yang dijumlahkan adalah arusnya, sedangkan tegangan untuk kedua kutub-4 tersebut sama. Dengan demikian parameter yang cocok digunakan pada kasus ini adalah parameter admitansi. Dengan cara yang sama, seperti penyelesaian pada gambar (*a*), parameter admitansi gabungan kedua kutub-4 tersebut adalah

$$Y = \begin{bmatrix} y_{11A} + y_{11B} & y_{12A} + y_{12B} \\ y_{21A} + y_{21B} & y_{22A} + y_{22B} \end{bmatrix}. \tag{5.10}$$

Untuk hubungan kaskade, seperti pada Gambar 5.4*b*, parameter yang digunakan adalah parameter rantai, atau parameter *ABCD*, yang didefinisikan sebagai

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}. \tag{5.11}$$

Pada Gambar 5.4c, parameter rantai untuk kutub-4 pertama adalah

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_A \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}_A$$

dan untuk kutub-4 kedua

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_B \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}_B$$

padahal, $V_{1B} = V_{2A}$, dan $I_{1B} = -I_{2A}$. Dengan demikian, kedua persamaan di atas dapat digabungkan untuk memperoleh

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_A \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_B \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}_B$$

Arus dan tegangan untuk gabungan kedua kutub-4, yang dikaskade, tersebut adalah $V_1 = V_{1A}$, $I_1 = I_{1A}$, $V_2 = V_{2B}$, dan $I_2 = I_{2B}$. Jadi parameter rantai gabungan untuk dua buah kutub-4 yang dihubung kaskade dapat dituliskan sebagai

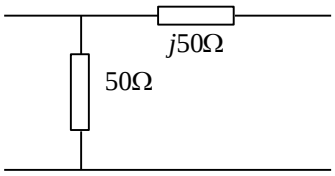
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_A \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_B. \tag{5.12}$$

Untuk mencari elemen-elemen parameter ABCD (rantai), sumber dipasangkan pada *port* 1 dari kutub-4, dan *port* 2 di hubung-singkat atau di hubung-terbuka, tergantung elemen mana yang akan kita cari. Untuk menentukan *A* dan *C*, *port* 2 dihubung-terbuka, dan untuk menentukan *B* dan *D*, *port* 2 dihubung-singkat,

$$A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_2=0}$$
$$C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{I_2=0} \qquad (5.13a)$$

$$D = \left.\frac{I_1}{-I_2}\right|_{V_2=0}$$
$$B = \left.\frac{V_1}{-I_2}\right|_{V_2=0} \qquad (5.13b)$$

Contoh 5.4 : Untuk Gambar 5.5 di bawah ini, tentukanlah parameter *ABCD*-nya.



Gambar 5.5 Contoh soal 5.4

Solusi:
Hitung *A* dan *C*, dengan cara menghubungkan sumber ke *port* 1 dan *port* 2 dihubung terbuka. Kemudian gunakan (1.13a) untuk mendapatkan $A = 1$ dan $C = 1/50$ S. Jika sumber dipindahkan ke *port* 2 dan *port* 1 dihubung singkatkan, akan diperoleh $D = 1$ dan $B = 0\ \Omega$.

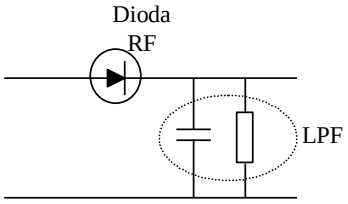
5.2 Gelombang Daya

Pada bagian sebelum ini, kita membahas representasi kutub-4 pada frekuensi rendah. Penentuan masing-masing elemen parameter dengan cara menghubung singkatkan atau menghubung terbukakan. Pada frekuensi gelombang mikro, hubung singkat tidak lagi betul-betul hubung singkat dan hubung terbuka juga tidak lagi hubung terbuka. Ada efek-efek saluran transmisi yang harus diperhitungkan. Kemudian, pada frekuensi gelombang mikro, kita tidak punya alat ukur untuk mengukur parameter-parameter tersebut, karena tidak ada alat ukur untuk mengukur tegangan dan arus pada frekuensi gelombang mikro (jika ada akan sangat mahal); juga jika mengukur menggunakan kabel, kabel tersebut, sependek apapun, tidak dapat diperlakukan sebagai kawat biasa, tapi harus diperhitungkan efek-efek saluran transmisinya.

Pada frekuensi gelombang mikro, yang dapat diukur secara langsung adalah daya. Daya ini terdiri dari daya yang datang ke kutub-4, daya yang dipantulkan oleh kutub-4, dan daya yang ditransmisikan oleh kutub-4. *Spectrum analyzer* adalah alat yang digunakan untuk mengukur level daya pada domain frekuensi. Alat ini dapat mengukur level daya yang sangat kecil karena skalanya tidak linier tapi logaritmik, dan level daya yang diukur dinyatakan dengan satuan dBm.

Network analyzer, baik skalar maupun vektor, digunakan untuk mengukur respons frekuensi sebuah kutub-4, yang dinyatakan dengan daya atau dengan *return loss* (atau VSWR). Pada *vector network analyzer*, selain besarnya, diukur juga fasanya, sedangkan pada *scalar network analyzer* hanya besarnya saja yang diukur. Pada *scalar network analyzer*, arus atau tegangan dideteksi dan diubah ke sinyal dc, dan sinyal dc ini dikonversi ke daya yang kemudian ditampilkan pada layar. Gambar 5.6 memperlihatkan detektor yang biasa digunakan untuk mengubah sinyal RF ke sinyal dc untuk pengukuran.

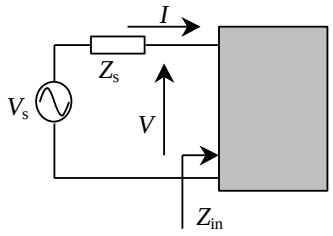
VSWR dan koefisien pantul dapat juga diukur dengan menggunakan *slotted line* atau *slotted waveguide*, yang dihubungkan dengan detektor seperti pada Gambar 5.6 melalui *probe*.



Gambar 5.6 Detektor selubung

Jadi kesimpulannya, pada frekuensi gelombang mikro, yang dapat diukur secara langsung adalah perbandingan daya pantul terhadap daya datang (koefisien pantul) dan perbandingan daya yang ditransmisikan terhadap daya datang (koefisien transmisi). Besaran-besaran ini nanti kita definisikan sebagai *parameter hamburan* (*scattering parameters*). Tapi sebelum sampai pada bahasan parameter hamburan, kita lihat dahulu apa yang akan kita definisikan sebagai gelombang daya.

Gambar 5.7 memperlihatkan sebuah kutub-2 yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan V_s yang impedansinya Z_s. Kutub-2 ini tidak kita ketahui apa isinya, tapi kita dapat menyatakannya dengan impedansi masukan Z_{in}, dilihat dari sumber, seperti diperlihatkan pada gambar tersebut.



Gambar 5.7 Kutub-2 dengan impedansi Z_{in} terhubung dengan sumber V_s dan impedansi Z_s.

Arus dan tegangan pada masukan kutub-2 diperlihatkan pada gambar. Kita anggap semua besaran, arus, tegangan, dan impedansi adalah kompleks. Jika kutub-2 dalam keadaan sesuai dengan sumber, $Z_{in} = Z_s^*$, bagian riil kedua impedansi ini sama $R_{in} = R_s$, dan bagian imajinernya saling menghilangkan, $jX_{in} = -jX_s$. Keadaan ini disebut *conjugate matched*. Pada kondisi ini, terjadi transfer daya maksimum, yaitu daya yang datang seluruhnya diserap oleh kutub-2. Hal ini berarti $I = I^+$, dan $V = V^+$, dengan I^+ dan V^+ menunjukkan arus dan tegangan yang datang ke kutub-2. Dari hukum ohm diperoleh

$$V^+ = \frac{Z_{in}}{2R_s}V_s = \frac{Z_s^*}{2R_s}V_s$$
$$I^+ = \frac{V_s}{2R_s} \tag{5.14}$$

Hubungan antara arus dan tegangan pada (5.14) adalah

$$V^+ = Z_s^* I^+ \tag{5.15}$$

Daya maksimum yang ditransfer dari sumber ke kutub-2 disebut *available power*, dan besarnya adalah

$$P_{ava} \equiv P^+ = \mathrm{Re}[V^+ I^{+*}] = \frac{\left|V^+\right|^2}{R_s} = \left|I^+\right|^2 R_s \tag{5.16}$$

dengan asumsi arus dan tegangan yang dipakai merupakan harga efektifnya. Jika yang dipakai harga puncak, maka (5.16) harus dikalikan dengan faktor ½. Jika dinyatakan dengan tegangan sumber, maka (5.16) menjadi

$$P_{ava} \equiv P^+ = \frac{\left|V_s\right|^2}{4R_s} \tag{5.17}$$

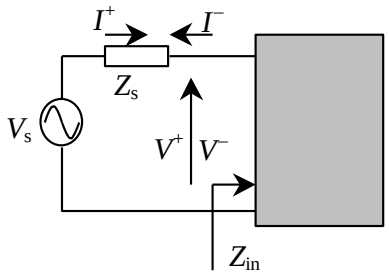
Pada umumnya, $Z_{in} \neq Z_s^*$, sehingga tidak seluruh daya yang datang diserap, tapi sebagian dipantulkan kembali ke sumber. Dengan demikian Gambar 5.7 digambar-kan kembali menjadi Gambar 5.8 di bawah ini.

Pada kasus ini,

$$V = V^+ + V^- = \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_s}V_s$$
$$I = I^+ - I^- = \frac{V_s}{Z_{in} + Z_s} \tag{5.18}$$

Daya yang diserap oleh kutub-2 adalah

$$P = \mathrm{Re}[VI^*] = \frac{R_{in}\left|V_s\right|^2}{\left|Z_{in} + Z_s\right|^2} = \frac{\left|V_s\right|^2}{4R_s}\frac{4R_s R_{in}}{\left|Z_{in} + Z_s\right|^2} = P_{ava}M \tag{5.19}$$



Gambar 5.8 Kutub-2 dengan $Z_{in} \neq Z_s^*$

dengan P_{ava} adalah daya yang tersedia dari sumber dan diberikan oleh (5.17); M disebut *mismatch factor* dan diberikan oleh

$$M = \frac{4R_s R_{in}}{\left|Z_{in} + Z_s\right|^2} \tag{5.20}$$

Kita juga dapat menyatakan daya yang diserap oleh kutub-2, P, dengan daya yang datang ke kutub-2 dan daya yang dipantulkan oleh kutub-2, atau dinyatakan dengan koefisien pantul. Jika persamaan pertama pada (5.18) dibagi dengan V^+, dan persamaan keduanya dibagi dengan I^+, akan didapatkan

$$\begin{aligned} \Gamma_V &= \frac{V}{V^+} - 1 \\ \Gamma_I &= 1 - \frac{I}{I^+} \end{aligned} \tag{5.21}$$

dengan $\Gamma_V \equiv V^-/V^+$ koefisien pantul untuk tegangan dan $\Gamma_I \equiv I^-/I^+$. Dengan V^+ seperti pada (5.14) dan V pada (5.18), koefisien pantul dapat dituliskan menjadi

$$\Gamma_V = \frac{Z_s(Z_{in} - Z_s^*)}{Z_s^*(Z_{in} + Z_s)} \tag{5.22}$$

dengan memasukkan $2R_s = Z_s^* + Z_s$. Koefisien pantul untuk arus dapat didefini-sikan dengan cara yang sama seperti untuk tegangan, dengan menggunakan (5.14) dan (5.18), yang hasilnya adalah

$$\Gamma_I = \frac{(Z_{in} - Z_s^*)}{(Z_{in} + Z_s)} \tag{5.23}$$

Jika Z_s berharga riil, maka $Z_s = Z_s^*$, koefisien pantul untuk arus dan tegangan identik. Dari (5.22) dan (5.23) diperoleh

$$\Gamma_V Z_s^* = \Gamma_I Z_s \tag{5.24}$$

dan dengan menggunakan definisi untuk koefisien pantul, arus dan tegangan, dan (5.15) akan didapatkan

$$V^- = Z_s I^- \tag{5.25}$$

Daya yang dipantulkan oleh kutub-2 adalah

$$P^- = \mathrm{Re}[V^- I^{-*}] = \frac{\left|V^-\right|^2}{R_s} = \left|I^-\right|^2 R_s \tag{5.26}$$

dan daya yang diserap oleh kutub-2 adalah

$$P = P^+ - P^- = P^+(1 - \left|\Gamma\right|^2) \tag{5.27}$$

Dari (5.16) dan (5.26) terlihat bahwa daya, baik yang datang ke maupun yang dipantulkan oleh kutub-2, tidak bergantung pada Z_{in}, tapi bergantung pada $R_s = \mathrm{Re}[Z_s]$. Dari sinilah Z_s disebut impedansi referensi dan biasanya berharga riil, yang salanjutnya biasa dinotasikan dengan Z_0. Untuk selanjutnya kita akan menganggap Z_s riil dan sama dengan Z_0.

Sekarang kita definisikan gelombang tegangan dan gelombang arus ternormali-sasi dari daya datang dan daya pantul

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{P^+} = \frac{V^+}{\sqrt{Z_0}} = I^+\sqrt{Z_0} \\ b &= \sqrt{P^-} = \frac{V^-}{\sqrt{Z_0}} = I^-\sqrt{Z_0} \end{aligned} \tag{5.28}$$

Pada (5.28) kita telah mengubah notasi R_s dangan Z_0. Pada kenyataannya, arus dan tegangan yang ada pada masukan kutub-2 tersebut adalah I dan V, bukan I^+ dan V^+ atau I^- dan V^- sehingga (5.28) harus kita nyatakan dengan V dan I. Dengan menggunakan (5.18), kita peroleh

$$\begin{aligned} a &= \frac{V + Z_0 I}{2\sqrt{Z_0}} \\ b &= \frac{V - Z_0 I}{2\sqrt{Z_0}} \end{aligned} \tag{5.29}$$

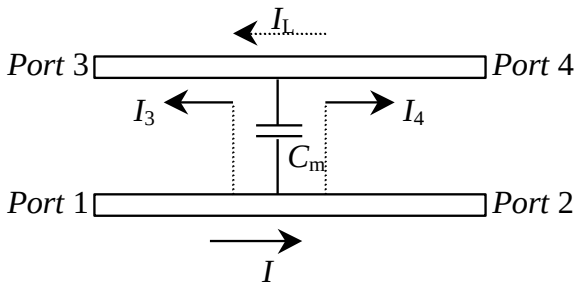
Dimensi dari a dan b adalah akar dari daya, karena berdasarkan definisi diturunkan dari daya *incident* dan daya *reflected*, sehingga a dan b biasa juga disebut gelombang daya. Perbandingan gelombang daya pantul terhadap gelombang daya datang disebut koefisien pantul, dan merupakan besaran kompleks :

$$\Gamma = \frac{b}{a} \tag{5.30}$$

Kita akan menggunakan definisi ini untuk menyatakan parameter hamburan kutub-4 dan kutub-2*n*.

Dalam praktek, daya datang dan daya pantul dapat diukur dengan menggunakan *directional coupler*. Di sini kita akan membahas secara singkat cara mengukur daya datang dan daya pantul menggunakan *dirctional coupler* ideal. Perancangan *directional coupler* memerlukan teori tersendiri, dan akan kita bahas ketika kita sampai pada bahasan tentang komponen pasif gelombang mikro.

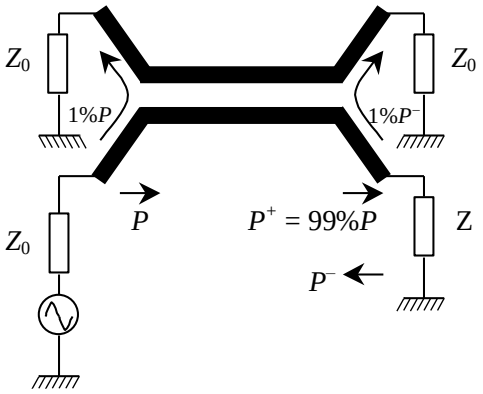
Gambar 5.9 memperlihatkan sebuah *directional coupler* ideal yang terdiri dari dua buah saluran paralel yang saling berdekatan dan arus melalui saluran 1-2 dengan arah seperti diperlihatkan pada gambar tersebut. Daya akan dikopel ke saluran 3-4 melalui induktansi dan kapasitansi bersama.



Gambar 5.9 *Directional coupler* ideal

Arus kopel oleh kapasitansi bersama C_m, dinyatakan dengan I_3 dan I_4 sedangkan arus kopel oleh induktansi bersama dinyatakan dengan I_L, arah arus ini berlawanan dengan I (ingat hukum induksi Faraday). Pada *port* 3 I_3 dan I_L searah sehingga daya dari *port* 1 ada yang dikopel ke *port* 3. Pada *port* 4 arah kedua arus ini berlawanan (I_4 dan I_L), dan karenanya dapat saling menghilangkan. Pada *directional coupler* ideal, dirancang agar I_4 dan I_L sama besar, sehingga tidak ada daya yang dikopel ke *port* 4. Port 3 biasanya disebut sebagai *port* terkopel (*coupled port*) dan *port* 4 disebut *port* terisolasi (*isolated port*). Jika arus datang dari *port* 2 akan sebaliknya, *port* 3 adalah *port* terisolasi dan *port* 4 merupakan *port* terkopel.

Sebagai contoh penggunaan *directional coupler* untuk pengukuran daya datang dan daya pantul, kita gunakan sebuah *directional coupler* 20 dB, artinya jika pada *port* 1 kita hubungkan sebuah sumber 0 dBm (1 mW) daya ini akan dikopel ke *port* 3 sebesar – 20 dB (10^{-2} kali), yaitu – 20 dBm. Gambar 5.10 memperlihatkan setup *directional coupler* untuk mengukur daya datang dan daya pantul. Generator dengan impedansi Z_0 dipasang pada *port* 1 bedan yang tidak diketahui, Z, pada *port* 2, sedangkan *port* 3 dan *port* 4 diterminasi dengan beban yang sesuai dengan impedansi kopler, Z_0, agar daya yang datang pada *port-port* ini seluruhnya diserap. Jika daya masukan dari generator pada *port* 1 adalah P 1% akan dikopel ke *port* 3 dan 99% menjadi daya yang datang ke beban, $P^+ = 99\%P$. Jika $Z \neq Z_0$, sebagian daya yang datang ini akan dipantulkan sebesar P^- yang 1% nya dikopel ke *port* 4 dan dikembalikan ke sumber sebesar 99% P^-. Dengan demikian koefisien pantul pada *port* 2 dapat dihitung berdasarkan definisi :



Gambar 5.10 Setup directional coupler untuk pengukuran daya datang, daya pantul, dan *return loss.*

$$\Gamma_2 = \sqrt{\frac{P^-}{P^+}} = \sqrt{\frac{P^-}{0.99P}}$$

Kemudian pemjikang dan penyebut pada besaran dalam akar pangkat dua, kita kalikan dengan 0.01 sehingga diperoleh

$$\Gamma_2 = \sqrt{\frac{1}{0.99}\frac{0.01P^-}{0.01P^+}} = \sqrt{\frac{P_4}{0.99P_3}} \tag{5.31}$$

dengan P_3 adalah daya pada *port* 3 dan P_4 daya pada *port* 4. Z_0 pada *port* 3 dan *port* 4 biasanya adalah impedansi karakteristik detektor yang keluarannya dapat dilihat pada alat ukur. Untuk daya kecil, keluaran detektor dapat dilihat pada *network analyzer*. Dengan demikian daya yang datang ke beban dan yang dipan-tulkan oleh beban dapat ditentukan berdasarkan daya pada *port* 3 dan *port* 4, yaitu $P^+ = 0.99P = 99P_3$ dan $P^- = 100P_4$. Kurva *return loss* sebagai fungsi frekuensi dapat dilihat pada *network analyzer* jika sumber pada *port* 1 berupa *sweep oscilator*. Perlu diperhatikan adalah makin kecil daya yang dikopling ke *port* 3 dan *port* 4, ketelitian pengukuran *return loss* akan semakin baik.

5.3 Parameter *S* Untuk Kutub-4

Pada kutub-4 gelombang daya yang dipantulkan b_1 dan b_2 dapat dinyatakan dengan gelombang daya yang datang, a_1 dan a_2, seperti diperlihatkan pada Gambar 5.11. Arah gelombang-gelombang ini diperlihatkan pada gambar tersebut. Hubungan gelombang-gelombag ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} b_1 &= S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 &= S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{aligned} \tag{5.32}$$

atau dalam bentuk matriks

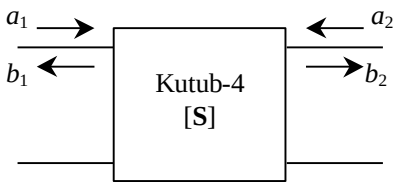
$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \tag{5.33}$$

dengan perjanjian arah gelombang, b_1 dan b_2 meninggalkan kutub-4, dan a_1 dan a_2 menuju kutub-4, seperti diperlihatkan pada Gambar 5.11 tersebut. Berdasarkan (5.29), maka kita dapat menuliskan, gelombang datang dan gelombang pantul pada kutub-4 dengan

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{V_1 + Z_{01} I_1}{2\sqrt{Z_{01}}} \\ a_2 &= \frac{V_2 + Z_{02} I_2}{2\sqrt{Z_{02}}} \\ b_1 &= \frac{V_1 - Z_{01} I_1}{2\sqrt{Z_{01}}} \\ b_2 &= \frac{V_2 - Z_{02} I_2}{2\sqrt{Z_{02}}} \end{aligned} \tag{5.34}$$

Dengan perjanjian arah arus seperti pada bagian sebelum ini, yaitu sama dengan yang dipakai pada parameter yang dibahas sebelum ini. S_{11}, S_{12}, S_{21}, dan S_{22} disebut parameter *S* (hamburan) kutub-4. Dari (5.33) dapat ditentukan S_{11} dan S_{21} dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} S_{11} &= \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2 = 0} \\ S_{21} &= \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2 = 0} \end{aligned} \tag{5.35}$$



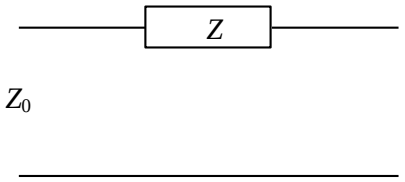
Gambar 5.11 Parameter *S* kutub-4

Artinya, sumber kita hubungkan ke *port* 1, kemudian ukur S_{11} sebagai perban-dingan antara b_1 dan a_1, dalam keadaan $a_2 = 0$. S_{11} adalah koefisien pantul di *port* 1 pada keadaan tidak ada daya yang datang dari *port* 2 ke *port* 1, atau dengan kata lain, *port* 2 dihubungkan dengan beban yang sesuai. S_{21} adalah koefisien transmisi dari *port* 1 ke *port* 2, pada keadaan yang sama, $a_2 = 0$. Dengan cara yang sama S_{22} dan S_{12} adalah

koefisien pantul di *port* 2 dan koefisien transmisi dari *port* 2 ke *port* 1, pada keadaan $a_1 = 0$.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa parameter *S* dapat diukur pada keadaan *match* (sesuai), tidak lagi hubung singkat atau hubung terbuka. Dengan keadaan sesuai, pemakaian saluran transmisi menjadi tidak masalah, karena selama beban sesuai dengan saluran, pada jarak berapapun impedansi itu tetap, tidak berubah.

Contoh 5.5 : Tentukanlah parameter *S* untuk gambar di bawah ini :



Solusi:

Pada contoh ini, $Z_{01} = Z_{02}$. Hubungkan sumber pada port 2 dan port 2 diterminasi dengan beban yang sesuai, Z_0. Dari (5.34) diperoleh $b_1 = Z/2\sqrt{Z_0}$, $a_1 = (Z + 2Z_0)/2\sqrt{Z_0}$, dan $b_2 = 2Z_0/2\sqrt{Z_0}$. Dengan demikian kita peroleh

$$S_{11} = \frac{1}{1+2(Z_0/Z)} \qquad S_{21} = \frac{2Z_0}{Z+2Z_0} = 1 - \frac{1}{1+2(Z_0/Z)}$$

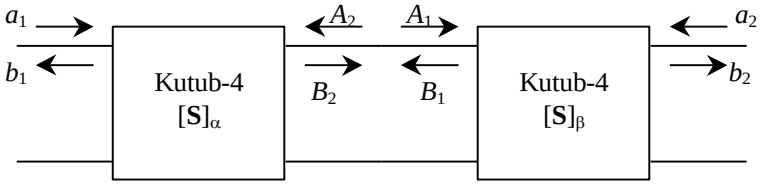
Untuk S_{22} dan S_{12}, hasilnya sama seperti S_{11} dan S_{21}, karena kutub-4 ini simetris. Jika $\Gamma = 1/[1+2(Z_0/Z)]$, maka parameter hamburan untuk gambar di atas adalah

$$[S] = \begin{bmatrix} \Gamma & 1-\Gamma \\ 1-\Gamma & \Gamma \end{bmatrix}$$

5.4 Parameter *S* Untuk Kutub-4 Yang Dikaskade

Dua buah kutub-4 yang dikaskade diperlihatkan pada Gambar 5.12 dengan parameter *S* masing-masing

$$S_\alpha = \begin{bmatrix} S_{11}^\alpha & S_{12}^\alpha \\ S_{21}^\alpha & S_{22}^\alpha \end{bmatrix} \qquad S_\beta = \begin{bmatrix} S_{11}^\beta & S_{12}^\beta \\ S_{21}^\beta & S_{22}^\beta \end{bmatrix}$$



Gambar 5.12 Dua buah kutub-4 yang dikaskade

Untuk kutub-4β

$$B_1 = S_{11}^{\beta} A_1 + S_{12}^{\beta} a_2$$
$$b_2 = S_{21}^{\beta} A_1 + S_{22}^{\beta} a_2 \qquad (5.36)$$

Jika persamaan kedua pada (5.36) dibagi dengan a_2 akan diperoleh

$$\frac{a_2}{A_1} = \frac{S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

dengan Γ_L adalah koefisien pantul di beban. Kemudian persamaan pertama pada (5.36) kita bagi dengan a_1 untuk mendapatkan koefisien pantul pada masukan kutub-4β,

$$\frac{B_1}{A_1} = S_{11}^{\beta} + S_{12}^{\beta} \frac{a_2}{A_1}$$

dengan a_2/A_1 seperti di atas, kita peroleh

$$\frac{B_1}{A_1} = S_{11}^{\beta} + \frac{S_{12}^{\beta} S_{21}^{\beta} \Gamma_L}{1 - S_{22}^{\beta} \Gamma_L} \qquad (5.37)$$

Jika kutub-4β, pada keluarannya kita terminasi dengan beban yang sesuai, maka $a_2 = 0$, dan $\Gamma_L = 0$ (bagi beban, a_2 adalah gelombang yang dipantulakan sedangkan b_2 gelombang datang, sehingga koefisien pantul jika melihat ke beban, $\Gamma_L = a_2/ b_2$), sehingga $B_1/A_1 = S_{11}{}^{\beta}$. Cara yang sama dapat kita gunakan pada kutub-4α, dan didapatkan koefisien pantul masukan untuk kutub-4α yang dipengaruhi oleh koefisien pantul pada masukan kutub-4β. Koefisien pantul pada masukan kutub-4α dapat dituliskan sebagai

$$\Gamma_{in} = S_{11}^{\alpha} + \frac{S_{12}^{\alpha} S_{21}^{\alpha} (A_2 / B_2)}{1 - S_{22}^{\alpha} (A_2 / B_2)} \qquad (5.38)$$

Tapi dari Gambar 5.12, terlihat bahwa $A_2/B_2 = B_1/A_1$. Dengan B_1/A_1 seperti pada (5.37) dan dalam keadaan $a_2 = 0$, kita dapatkan koefisien pantul untuk dua buah kutub-4 yang dikaskade,

$$S_{11} = \Gamma_{in}\big|_{a_2=0} = S_{11}^{\alpha} + \frac{S_{12}^{\alpha} S_{21}^{\alpha} S_{11}^{\beta}}{1 - S_{22}^{\alpha} S_{11}^{\beta}} \qquad (5.39)$$

atau

$$S_{11} = \frac{S_{11}^{\alpha} - \Delta^{\alpha} S_{11}^{\beta}}{1 - S_{22}^{\alpha} S_{11}^{\beta}} \qquad (5.40)$$

dengan

$$\Delta^{\alpha} = S_{11}^{\alpha} S_{22}^{\alpha} - S_{12}^{\alpha} S_{21}^{\alpha} \tag{5.41}$$

Koefisien transmisi, S_{21}, dapat dicari dengan cara

$$S_{21} = \left.\frac{b_2}{a_1}\right|_{a_2=0} = \left[\frac{b_2}{A_1}\frac{B_2}{a_1}\right]_{a_2=0}$$

karena $B_2 = A_1$. Untuk kutub-4β, dengan melihat (1.36), pada keadaan $a_2 = 0$, $b_2/A_1 = S_{21}^{\beta}$ sedangkan untuk kutub-4α, B_2/a_1 pada keadaan ini adalah $S_{21}^{\alpha}/(1 - S_{22}^{\alpha} S_{11}^{\beta})$. Jadi

$$S_{21} = \frac{S_{21}^{\alpha} S_{21}^{\beta}}{1 - S_{22}^{\alpha} S_{11}^{\beta}} \tag{5.42}$$

Dengan cara yang sama, kita turunkan untuk menentukan S_{22} dan S_{12}, maka akan diperoleh

$$S_{22} = \frac{S_{22}^{\beta} - \Delta^{\beta} S_{22}^{\alpha}}{1 - S_{22}^{\alpha} S_{11}^{\beta}} \tag{5.43}$$

dengan

$$\Delta^{\beta} = S_{11}^{\beta} S_{22}^{\beta} - S_{12}^{\beta} S_{21}^{\beta} \tag{5.44}$$

dan

$$S_{12} = \frac{S_{12}^{\alpha} S_{12}^{\beta}}{1 - S_{22}^{\alpha} S_{11}^{\beta}} \tag{5.45}$$

Jika kita tuliskan dalam bentuk matriks, kita dapatkan ekspresi parameter hamburan untuk dua buah kutub-4 yang dikaskade sebagai

$$[S] = \frac{1}{1 - S_{22}^{\alpha} S_{11}^{\beta}} \begin{bmatrix} S_{11}^{\alpha} - \Delta^{\alpha} S_{11}^{\beta} & S_{12}^{\alpha} S_{12}^{\beta} \\ S_{21}^{\alpha} S_{21}^{\beta} & S_{22}^{\beta} - \Delta^{\beta} S_{22}^{\alpha} \end{bmatrix} \tag{5.46}$$

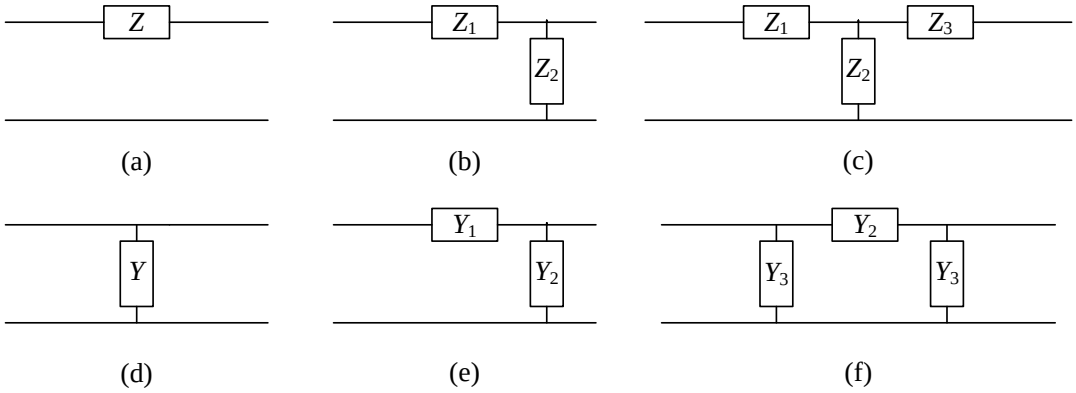
Parameter hamburan dapat diperumum untuk kutub-2*n* (*n-port*) menjadi

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & \ldots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & \ldots & S_{2n} \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ S_{n1} & S_{n2} & S_{n3} & \ldots & S_{nn} \end{bmatrix} \tag{5.47}$$

Soal-soal

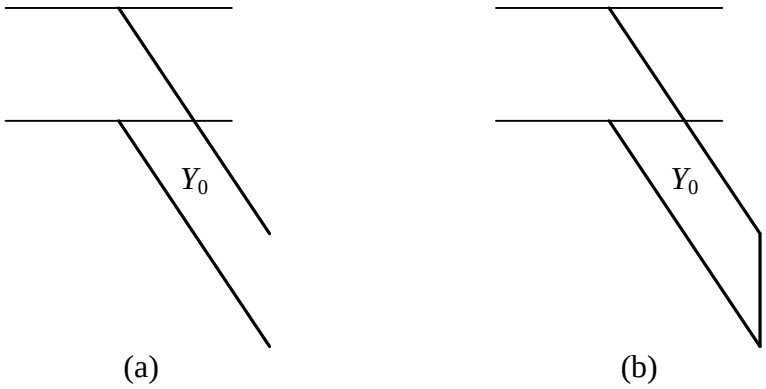
1. Cari parameter *Z*, *Y*, dan *ABCD* untuk saluran sepanjang *l*, impedansi karakteristik Z_0, dan konstanta propagas β.

2. Tentukanlah parameter *ABCD* untuk rangkaian-rangkaian di bawah ini:



3. Tentukan parameter *Z* dan *Y* untuk rangkaian (b), (c), (e), dan (f) pada Gambar soal no.2 di atas.

4. Sebuah stub saluran diperlihatkan pada Gambar di bawah ini. Tentukanlah parameter *ABCD*-nya.



5. Untuk gambar pada soal no.2 tentukan parameter hamburannya jika inpedansi karakteristik pada kedua port sama, yaitu Z_0.
6. Untuk gambar pada soal no.4 tentukan parameter hamburannya jika inpedansi karakteristik pada kedua port sama, yaitu Z_0.